Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Školní rok 2023/2024

Maturitní otázka č. 24

Název úlohy:

SEKVENČNÍ ŘÍZENÍ REALIZOANÉ PLC

Předmět:

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

ZADÁNÍ:

V prostředí TIA Portal vytvořte program pro PLC S7-1200 1212C DC/DC/DC řešící sekvenční řízení výrobního procesu.

Vstupy: NAPOUSTENI – I0.0
MICHANI – I0.1
OHREV – I0.2

Výstupy: CERPADLO Q0.0
MIXER – Q0.1
HORAK – Q0.2

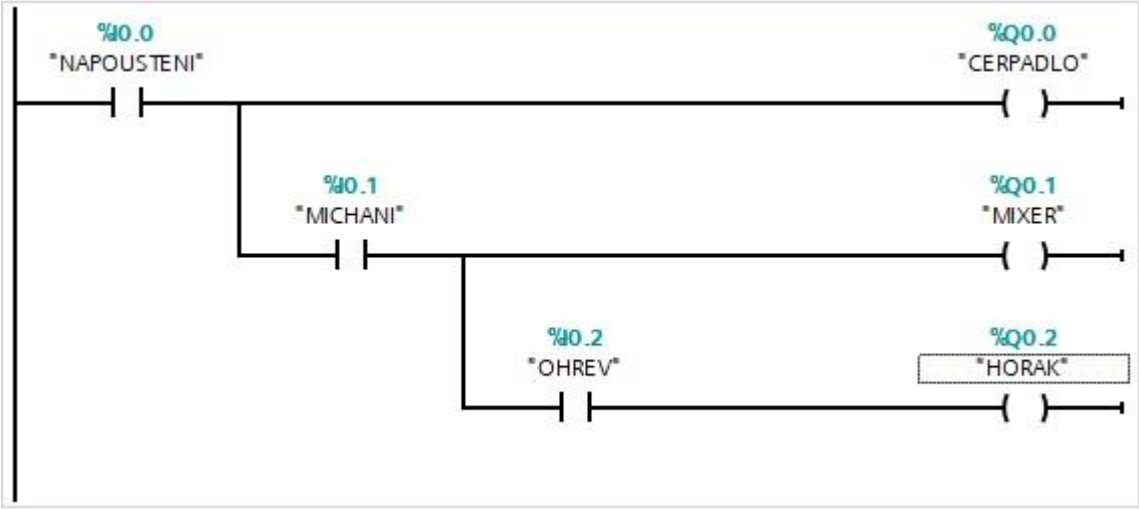
Obsluha zařízení může zapnout NAPOUSTENI, MICHANI, OHREV. NAPOUSTENI aktivuje CERPADLO, MICHANI aktivuje MIXER, OHREV aktivuje HORAK.

- MIXER se nesmí zapnout, pokud není zapnuté CERPADLO.
- OHREV se nesmí zapnout, pokud není zapnutý MIXER.

OTÁZKA:

Vyjmenujte typy klopných obvodů.

ŘEŠENÍ:


%I0.0
"NAPOUSTENI"
%Q0.0
"CERPADLO"
%I0.1
"MICHANI"
%Q0.1
"MIXER"
%I0.2
"OHREV"
%Q0.2
"HORAK"